



SEGUNDA AVALIAÇÃO

Aluno:

- 1 Considere um sistema LTI de tempo contínuo, causal e com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 10 \frac{dy(t)}{dt} + 34y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 34x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência e verifique se sistema é estável. Justifique sua resposta (1,0 ponto).
- (b) Determine o valor em regime permanente da saída $y(t)$ quando a entrada é $x(t) = 10u(t)$ (0,5 ponto).
- (c) Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à:

$$x(t) = e^{-3t}u(t)$$

Considere que as condições iniciais são nulas (2,0 pontos).

- (d) Determine a expressão da resposta em frequência do sistema (0,5 ponto).
- (e) Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à (1,0 ponto):

$$x(t) = 10 \cos(5t + 30^\circ)$$

- 2 Na telefonia digital, os sinais possuem largura de banda de 3,4 kHz. Cada amostra é codificada por 8 bits. Determine:

- (a) A taxa de Nyquist (0,5 ponto).
- (b) A frequência de amostragem, admitindo que a frequência de amostragem é 17% superior à taxa de Nyquist (0,5 ponto).
- (c) A quantidade de níveis de quantização (0,5 ponto).
- (d) A taxa de transmissão de um sinal de telefonia digital (0,5 ponto).
- (e) A largura de banda ocupada por um sinal de telefonia digital (0,5 ponto).

- 3 Considere um determinado sinal $f(t)$ definido como:

$$f(t) = \text{ret}\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a) Utilizando a definição, calcule a transformada de Fourier do sinal $f(t)$ (1,0 ponto).
- (b) Utilizando as propriedades, calcule a transformada de Fourier do sinal $x(t)$ definido como (0,75 ponto):

$$x(t) = \text{ret}\left(\frac{t - 0,5}{2}\right)$$

- (c) Utilizando as propriedades, calcule a transformada de Fourier do sinal $y(t)$ definido como (0,75 ponto):

$$y(t) = \cos(10t) \text{ret}\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} \cos(10t), & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$